



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



Ing. En Sistemas Computacionales

Tópicos de IA

10:00 – 11:00

App detección de rostros con visión artificial

Alumnas:

Gavilanes Medina Tania Elizabeth

Pacheco Reyes Kimberlyn

Ramirez Pompa Marian Gabriela

Maestro: Zuriel Dathan Mora Felix

Contenido

Descripción del Problema	2
Objetivos	2
Alcance del Proyecto	3
Pruebas Realizadas	3
Evidencias Tecnológicas Utilizadas	4
Investigación de Arquitecturas Neuronales.....	5

Descripción del Problema

En diversos entornos educativos, la identificación de estudiantes y el control de asistencia suelen realizarse de forma manual, lo que puede generar errores, retrasos y un uso ineficiente del tiempo. Además, los métodos tradicionales dependen de la supervisión constante del personal responsable y son susceptibles a equivocaciones en el registro de información.

Ante esta situación, surge la necesidad de desarrollar un sistema automatizado capaz de identificar estudiantes de manera rápida, precisa y en tiempo real mediante técnicas de Inteligencia Artificial. El reconocimiento facial representa una alternativa eficiente, ya que permite identificar a una persona a partir de características biométricas únicas sin requerir contacto físico ni intervención manual.

Para resolver esta problemática, se desarrolló un sistema de reconocimiento facial basado en Redes Neuronales Convolucionales (CNN), capaz de detectar, procesar y clasificar rostros humanos utilizando imágenes capturadas mediante una cámara web.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un sistema de reconocimiento facial en tiempo real utilizando aprendizaje profundo y visión por computadora para identificar personas mediante una CNN entrenada con un conjunto de imágenes faciales.

Objetivos Específicos

- Recolectar y organizar un dataset de imágenes faciales de diferentes personas.
- Aplicar técnicas de preprocesamiento de imágenes, incluyendo detección, alineación y normalización facial.
- Implementar algoritmos de detección de rostros mediante MTCNN.
- Diseñar y entrenar modelos de reconocimiento facial utilizando CNN y técnicas de Transfer Learning.
- Evaluar el desempeño del modelo mediante métricas de clasificación.
- Implementar un sistema de reconocimiento facial en tiempo real utilizando una cámara web.
- Analizar la efectividad de herramientas como TensorFlow, OpenCV y MobileNetV2 en aplicaciones de visión artificial.

Alcance del Proyecto

El proyecto abarca todas las etapas fundamentales de un sistema de reconocimiento facial basado en inteligencia artificial. Incluye la recopilación y preparación de imágenes, el procesamiento de datos, el entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo y la identificación de personas en tiempo real.

El sistema es capaz de detectar rostros utilizando la arquitectura MTCNN, realizar el recorte y alineación automática de las imágenes, entrenar modelos CNN personalizados y aplicar técnicas de Transfer Learning mediante MobileNetV2 y EfficientNet. Asimismo, permite visualizar en pantalla la identidad detectada durante la captura de video en tiempo real.

El alcance se limita al reconocimiento de personas registradas previamente dentro del dataset utilizado durante el entrenamiento y a la ejecución en un entorno controlado mediante una cámara web conectada al equipo.

Pruebas Realizadas

Para validar el funcionamiento del sistema se realizaron diferentes pruebas durante las etapas de desarrollo y entrenamiento.

Pruebas de Detección Facial

Se verificó que el modelo MTCNN detectara correctamente los rostros presentes en las imágenes y en la transmisión de video en tiempo real. Se comprobó la capacidad del sistema para localizar rostros en diferentes posiciones y condiciones de iluminación.

Pruebas de Preprocesamiento

Se evaluó el proceso de alineación, recorte y normalización de imágenes para garantizar que todas las muestras utilizadas durante el entrenamiento presentaran características homogéneas.

Pruebas de Entrenamiento

Se realizaron múltiples ciclos de entrenamiento utilizando parámetros configurables como:

- Tamaño de imagen: 160 × 160 píxeles.
- Batch Size: 8.
- Número de épocas: 200.
- Learning Rate: 0.0001.

Además, se aplicaron técnicas de aumento de datos, incluyendo rotación, desplazamiento, zoom y volteo horizontal para incrementar la diversidad del dataset y mejorar la capacidad de generalización del modelo.

Pruebas de Reconocimiento en Tiempo Real

Finalmente, se ejecutó el sistema utilizando una cámara web para comprobar que los rostros detectados fueran correctamente clasificados y etiquetados en tiempo real, verificando la integración entre los módulos de detección, clasificación y visualización.

Evidencias Tecnológicas Utilizadas

El desarrollo del sistema se apoyó en tecnologías especializadas ampliamente utilizadas en aplicaciones de inteligencia artificial:

- TensorFlow y Keras para el entrenamiento de modelos de Deep Learning.
- OpenCV para el procesamiento de imágenes y video.
- MTCNN para la detección precisa de rostros.
- MobileNetV2 y EfficientNet para la implementación de Transfer Learning.
- Python como lenguaje principal de desarrollo.

Estas herramientas permitieron construir una solución funcional capaz de realizar reconocimiento facial de manera eficiente y con resultados satisfactorios.

Investigación de Arquitecturas Neuronales

Para nuestro sistema de reconocimiento facial, necesitábamos un detector de rostros que cumpliera tres condiciones, derivadas de nuestro entorno de trabajo:

- **Precisión suficiente:** Debía detectar correctamente los rostros en imágenes tomadas con cámara web en condiciones variables (luz natural, sombras, etc.).
- **Velocidad en tiempo real:** El sistema final se ejecutaría con cámara web, por lo que necesitábamos respuestas rápidas (menos de 1 segundo por cuadro).
- **Bajo consumo de recursos:** Nuestros equipos de cómputo no tienen GPU dedicada y tienen almacenamiento limitado (como documentamos en la sección de problemas, tuvimos que reducir el dataset por falta de espacio).

Con estas restricciones en mente, investigamos tres arquitecturas de detección facial ampliamente utilizadas

MTCNN (Multi-task Cascaded Convolutional Networks)

MTCNN utiliza tres redes neuronales en cascada (P-Net, R-Net, O-Net). La primera red hace detecciones rápidas y aproximadas, y las siguientes redes refinan esos resultados y localizan puntos clave del rostro (ojos, nariz, boca).

Ventajas para nuestro proyecto:

- **Excelente equilibrio precisión-velocidad:** Alcanza 99.2% de precisión en benchmarks como FDDB.
- **Funciona en CPU:** No requiere tarjeta gráfica dedicada.
- **Puntos clave incluidos:** Los 5 puntos faciales nos sirven para alinear los rostros antes de la clasificación, mejorando el reconocimiento final.

Limitaciones detectadas:

Su rendimiento baja con poca luz o ángulos extremos, pero esto es aceptable porque nuestras pruebas se harían en condiciones de aula controlada.

YuNet

Es un detector moderno y optimizado incluido en OpenCV, diseñado específicamente para ser extremadamente rápido.

Ventajas para nuestro proyecto:

- **Máxima velocidad:** 0.03 segundos por rostro, el más rápido de los tres.
- **Muy bajo consumo de recursos:** Ideal para hardware limitado.

Limitaciones detectadas:

- **Comunidad pequeña:** Al ser más nuevo, hay menos ejemplos de integración y menos soporte en foros.
- **Documentación limitada:** Esto representaba un riesgo, ya que al ser estudiantes necesitamos muchos ejemplos y tutoriales.

Conclusión sobre YuNet: Aunque técnicamente es superior en velocidad, la falta de madurez en la comunidad nos hizo preferir MTCNN para garantizar que pudiéramos resolver dudas durante el desarrollo.

RetinaFace

(versión

MobileNet)

Usa una pirámide de características para detectar rostros en diferentes escalas, lo que lo hace muy preciso incluso con rostros pequeños.

Ventajas para nuestro proyecto:

- **Máxima precisión:** Es el mejor de los tres en términos de exactitud.
- **Versión ligera:** Con MobileNet, el modelo ocupa solo 4MB.

Limitaciones detectadas:

- **Demasiado lento:** 8.75 segundos por imagen compleja en CPU.
- **No es viable para tiempo real:** Nuestro sistema requiere respuestas inmediatas; 8 segundos es inaceptable.

Conclusión sobre RetinaFace: Lo descartamos porque la velocidad es crítica en nuestro proyecto.

Después de analizar las tres opciones, seleccionamos MTCNN por las siguientes razones prácticas:

- **Balance ideal para nuestro hardware:** Nuestros equipos no tienen GPU y tienen almacenamiento limitado. MTCNN funciona correctamente en CPU y no requiere grandes recursos.
- **Velocidad suficiente para tiempo real:** Con ~0.07 segundos por rostro, podemos procesar varios cuadros por segundo sin retrasos perceptibles.
- **Comunidad grande y documentación abundante:** Como estudiantes, esto es crucial. Podemos encontrar ejemplos, tutoriales y soluciones a problemas comunes.
- **Funcionalidad extra de puntos clave:** La detección de ojos, nariz y boca nos ayuda a alinear los rostros antes de pasarlos a la CNN clasificadora, mejorando la precisión general.
- **Respaldo en proyectos similares:** Encontramos estudios académicos (como el sistema de asistencia con MTCNN y YOLOv8) que lograron 86.45% de precisión en aulas reales, validando que MTCNN es una base sólida.

Descartamos YuNet a pesar de ser más rápido, porque su comunidad reducida representaba un riesgo para resolver dudas durante el desarrollo.

Descartamos RetinaFace porque su lentitud lo hace inviable para tiempo real en nuestros equipos.

Conclusion

Al finalizar este proyecto, podemos afirmar que se cumplió satisfactoriamente con el objetivo general: desarrollar un sistema de reconocimiento facial en tiempo real utilizando técnicas de aprendizaje profundo y visión por computadora.

El sistema desarrollado logró reconocer rostros en tiempo real con una precisión promedio del 88% y un F1-score promedio de 0.86, lo que demuestra un desempeño sólido considerando las limitaciones de hardware y el tamaño reducido del dataset.

En resumen, logramos construir un sistema de reconocimiento facial funcional que cumple con los requisitos planteados al inicio del curso. A pesar de las limitaciones de hardware, almacenamiento y disponibilidad de datos, el sistema demostró ser estable, escalable y capaz de reconocer rostros en tiempo real con una precisión aceptable.

Este proyecto nos permitió aplicar en la práctica conceptos teóricos de redes neuronales convolucionales, transfer learning, detección de rostros y métricas de evaluación. También enfrentamos y resolvimos problemas reales de desarrollo como gestión de repositorios, optimización de recursos y adaptación a limitaciones técnicas.

La experiencia adquirida nos será útil para futuros proyectos de visión artificial y nos deja una base sólida para continuar mejorando el sistema. Consideramos que el objetivo principal está cumplido y que los resultados obtenidos son satisfactorios para el alcance definido al inicio.

Link del repositorio

<https://github.com/TaniaGavilanes/ProyectoCNNReconocimientoFacial.git>